Описание архитектуры

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник TKA: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования TKA ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Логические уровни

`Modbus RTU / RS-485 → Modbus service → application mapping → TKA service → TKA physical transport.`

Обратный поток данных предусматривается только если подтверждён требованиями. Окончательная топология физического интерфейса TKA не установлена.

2. Модули

- `app/`: маршрутизация запросов, сопоставление команд, конфигурация, диагностика.
- `protocols/modbus/`: разбор кадра RTU, CRC, обработка Modbus Slave.
- `protocols/tka/`: транспортно-независимые парсер и кодировщик TKA; реализовать после верификации v1.14.
- `hal/`: нейтральный к MCU контракт аппаратных сервисов.
- `platforms/ch32v203/`: привязка функций HAL к периферии контроллера.
- `tests/`: host-тесты, интеграционные векторы и стендовые проверки.

3. Принципы переносимости

Протокольные модули не включают заголовки WCH и не знают номера UART/GPIO. Выбор платформы выполняет сборка. Предлагаются неблокирующие конечные автоматы и статические очереди; **RTOS, DMA и конфигурация прерываний ещё не утверждены**.

4. Открытые вопросы

Подтвердить фактические направления обмена, требования к асинхронным событиям TKA, буферизацию и обработку конфликтов, ограничения времени реакции и возможное совмещение интерфейсов на одном UART.